

ORANGE DIGITAL CENTER

SWIFTUI ET **ios**

Construire des applications modernes, rapides et connectées

Formation intensive de 5 jours | 2024

Programme de la Formation



Jour	Thème	Projet / Atelier
Jour 1	Fondations Swift & Xcode	Découverte de l'environnement
Jour 2	Syntaxe Swift avancée & SwiftUI	"Hello World" interactif
Jour 3	Navigation & données dynamiques	Application liste de tâches

JOUR 1 : MATIN



Fondations Swift et Prise en main de Xcode

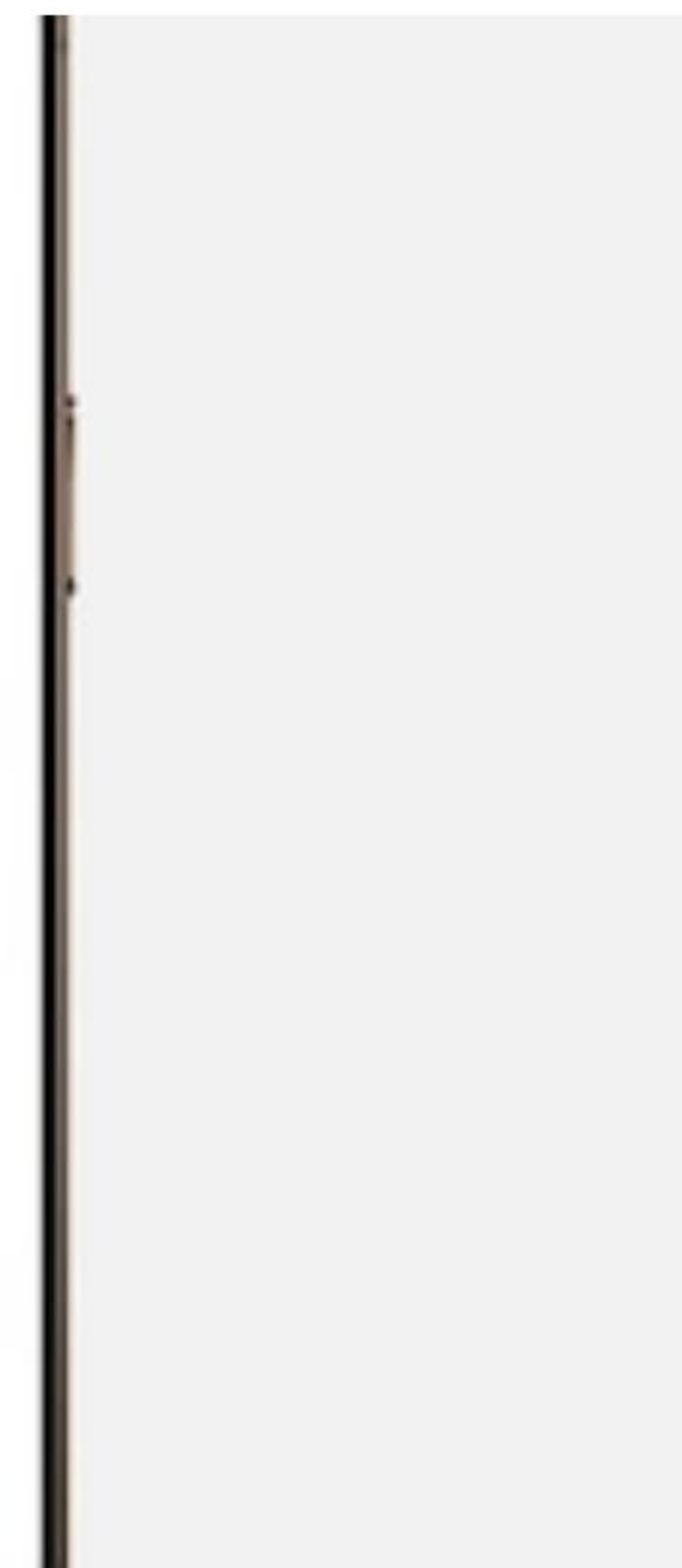
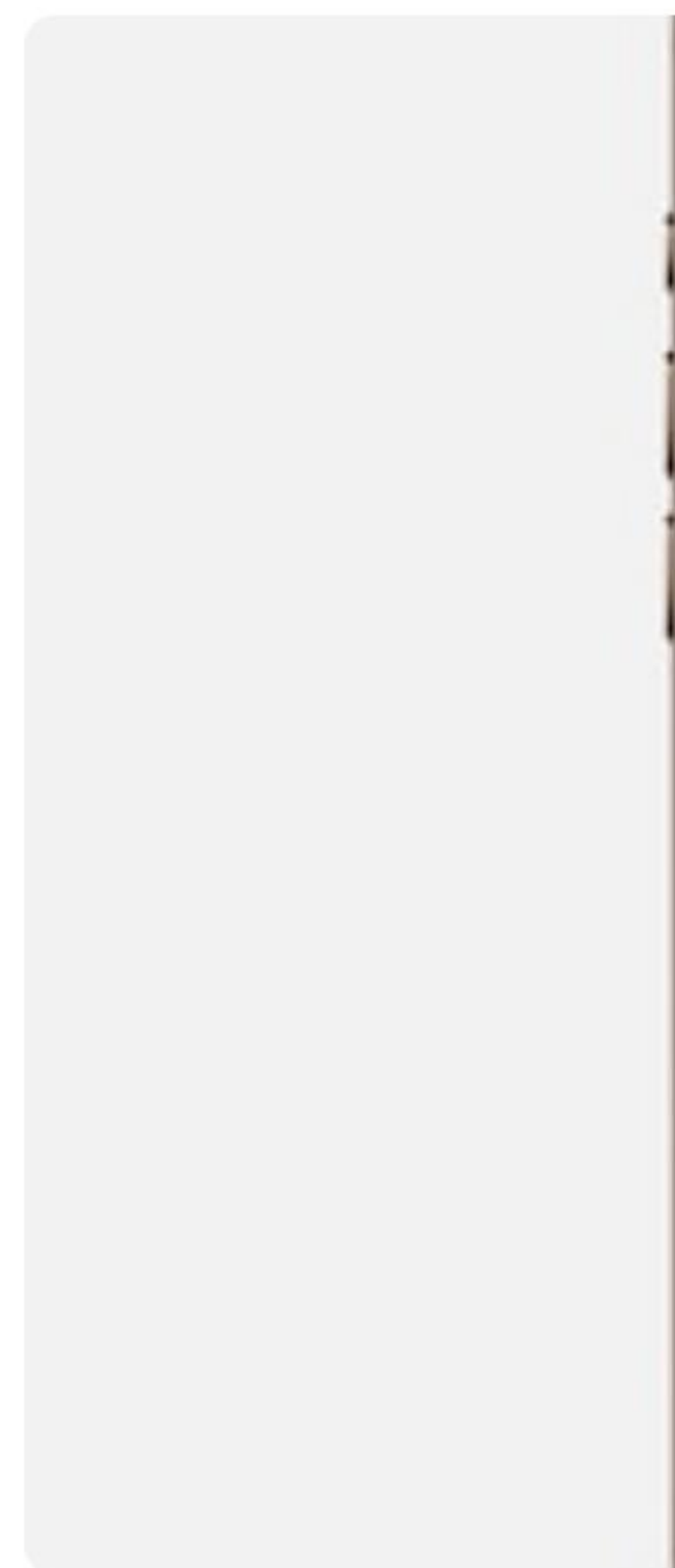
Pourquoi choisir l'écosystème iOS ?

1Md+

Utilisateurs actifs d'iPhone

Un marché premium mondial avec un écosystème d'utilisateurs engagés et à fort pouvoir d'achat.

- ✓ Environnement de développement stable
- ✓ Outils modernes (Swift, SwiftUI)
- ✓ Forte demande professionnelle



Le Cycle de Vie d'une App iOS



Conception

Idée, prototypage et maquettage (souvent via Figma).



Développement

Implémentation avec Swift et SwiftUI dans Xcode.



Test

Utilisation du simulateur et TestFlight pour les betas.



Soumission

Préparation via App Store Connect.



Publication

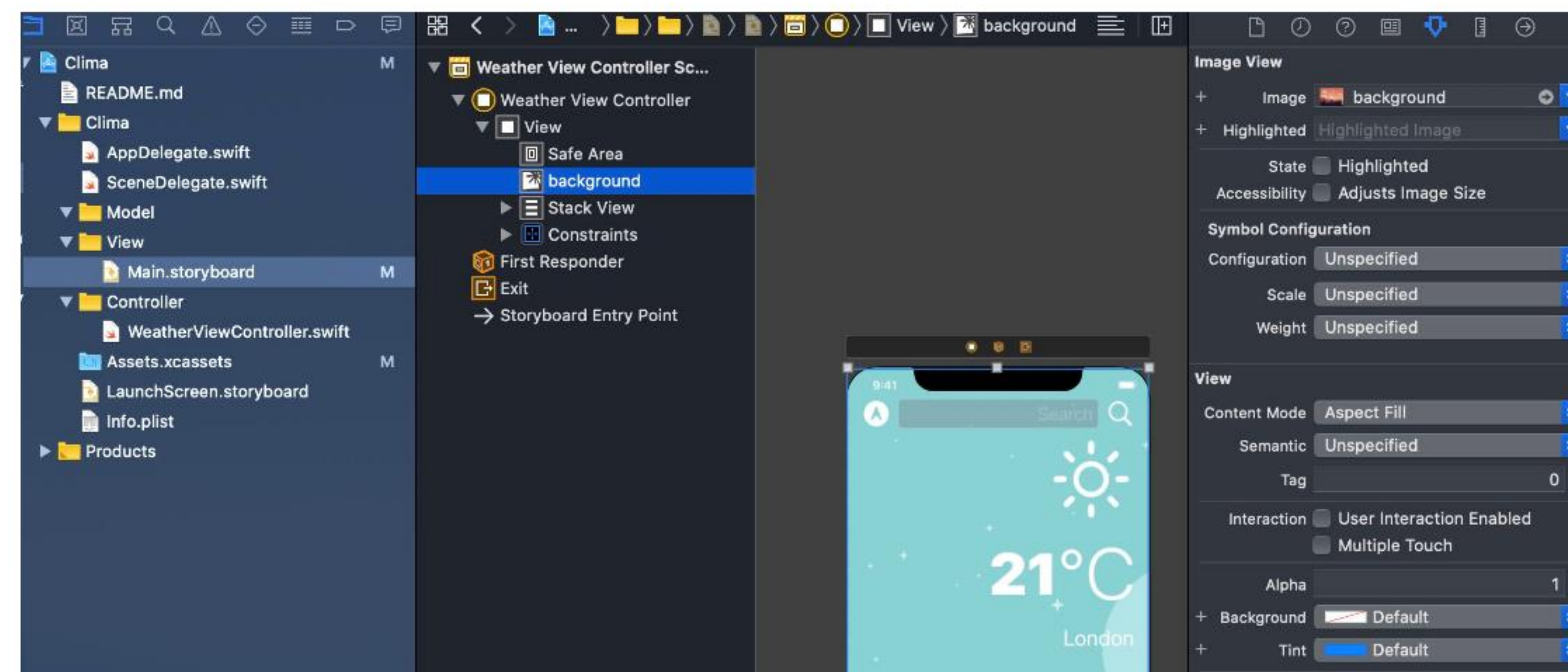
Disponibilité mondiale sur l'App Store Apple.

Présentation de Xcode

L'IDE Tout-en-un d'Apple

Xcode est l'outil unique pour développer, tester et distribuer des apps Apple.

- ✓ **Complétion intelligente** : Aide à la saisie de code.
- ✓ **SwiftUI Preview** : Visualisation en temps réel.
- ✓ **Simulateurs** : Testez sur iPhone, iPad, Mac.
- ✓ **Instruments** : Mesure des performances.



Installation et Configuration

Prérequis

- ✓ Ordinateur Mac avec la dernière version de macOS.
- ✓ Compte Apple ID (gratuit pour le développement).
- ✓ Environ 12 Go d'espace disque disponible.

Étapes d'installation

1. Ouvrir le **Mac App Store**.
2. Rechercher "**Xcode**".
3. Cliquer sur **Obtenir / Installer**.
4. Lancer Xcode et accepter les composants supplémentaires.

Structure d'un Projet SwiftUI

Fichiers Clés

- ✓ **App.swift** : Point d'entrée du programme.
- ✓ **ContentView.swift** : La vue utilisateur principale.
- ✓ **Assets.xcassets** : Stockage des images et couleurs.



Swift : Variables et Constantes

En Swift, la sécurité commence par la mutabilité.

```
// Variable (mutable) var nombre = 42 nombre = 100 // OK // Constante (immutable) let pi = 3.14159 pi = 3.14 // ✗ Erreur
```

Swift : Les Types Optionnels

Un optionnel peut contenir une valeur ou `nil`.

```
var nomUtilisateur: String? = "Alice" nomUtilisateur = nil // Autorisé
```

Déballage sécurisé (if let)

```
if let nom = nomUtilisateur { print("Bo
```

Structures vs Classes

struct (Valeur)

Copiée lors de l'assignation. Idéal pour les modèles de données.

```
struct Utilisateur { var nom: String }
```

class (Référence)

Partagée via des pointeurs. Utilisée pour des objets complexes.

```
class Compte { var solde: Double = 0 }
```

Gérer les collections de données



Array

Liste ordonnée.

`["Pomme", "Banane"]`



Dictionary

Paires Clé-Valeur.

`["ID": 101]`



Set

Valeurs uniques.

`[1, 2, 3, 4]`

Les Fonctions en Swift

Définir des blocs de code réutilisables.

```
func saluer(nom: String) → String { return "Bonjour \(nom) !" } let msg = saluer(nom: "Pierre")
```

Points clés :

- ✓ Paramètres nommés par défaut.
- ✓ Type de retour explicite avec ->.
- ✓ Inférence de type intelligente.

Les Closures (Blocs de code)

Fonction Anonyme

```
let direBonjour = { (nom: String) in print("Bonjour \$(nom)") }
```

Trailing Closure

Syntaxe simplifiée quand la closure est le dernier paramètre.

```
executerAction { print("Action !") }
```

ATELIER PRATIQUE



Découverte de Xcode

LANCER VOTRE PREMIÈRE APPLICATION

JOUR 1 : APRÈS-MIDI



SwiftUI – Premiers Pas

Philosophie de SwiftUI

Critère	UIKit (Impératif)	SwiftUI (Déclaratif)
Question	"Comment faire ?"	"Quoi afficher ?"
Méthode	Lister les étapes de création	Décrire l'état final de l'UI
Code	Long et verbeux	Concis et lisible

Structure d'une Vue SwiftUI

```
import SwiftUI struct MaVue: View { var body: some View { Text("Hello, World!") } }
```

- ✓ **View :**
Protocole obligatoire.
- ✓ **body :**
Propriété calculée unique.
- ✓ **some View :**
Type opaque de retour.
- ✓ **#Preview :**
Rendu direct dans Xcode.

Composants de base (Views)



Text

Afficher et styliser du texte.



Image

Ressources locales ou SF Symbols.



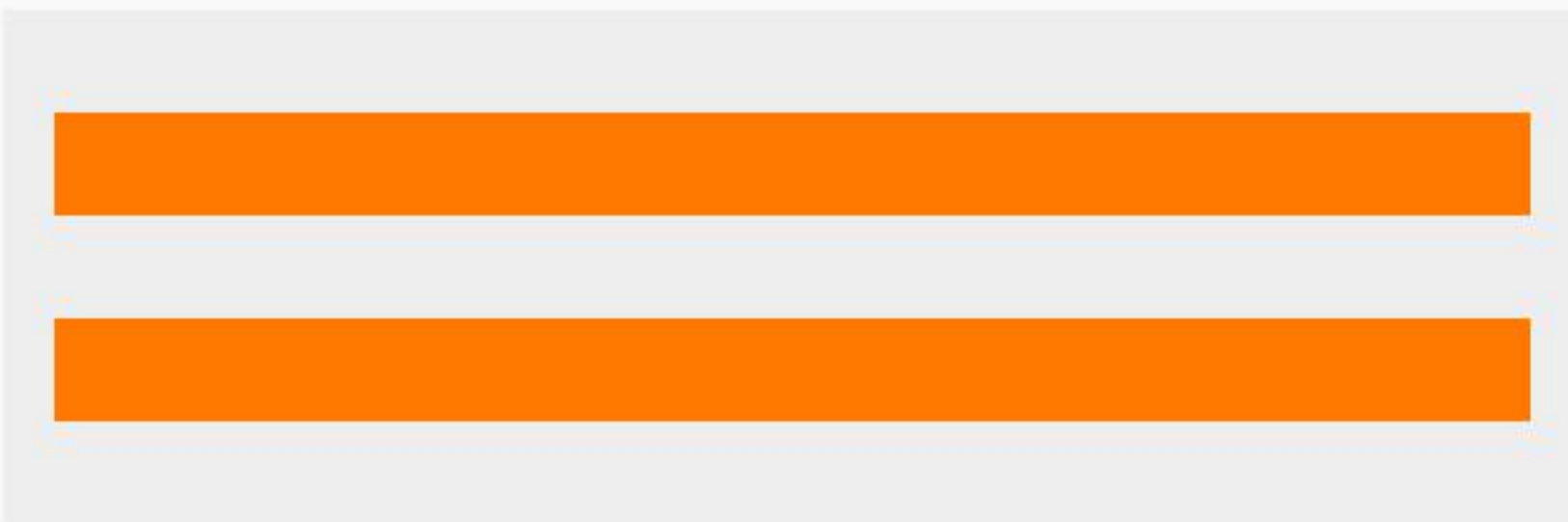
Button

Actions interactives utilisateur.

Mise en page : Les Stacks

VStack

Vertical



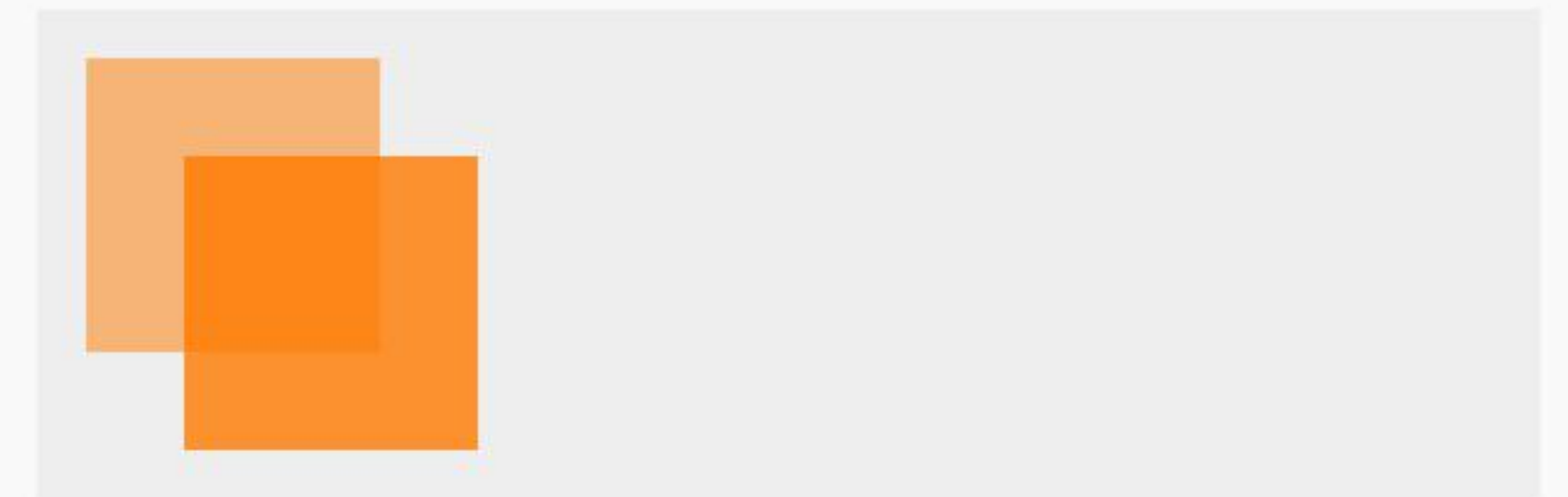
HStack

Horizontal



ZStack

Superposition



L'ordre des Modificateurs

Chaque modificateur crée une nouvelle vue.

```
Text("Hello") .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.orange) .cornerRadius(10)
```

Attention

!

L'ordre impacte le rendu final (ex: background avant ou après le padding).

JOUR 2 : MATIN



Swift Avancé et Gestion d'État

Les Protocoles en Swift

Définition

Un contrat que les types doivent respecter.

```
protocol Identifiable { var id: Int { get } }
```

Extensions

Ajouter du comportement par défaut aux protocoles.

Les Énumérations (Enums)

Définir un groupe de valeurs liées.

```
enum Statut { case chargement case succes case erreur }
```

Valeurs associées

Stocker des données spécifiques par cas.

```
case erreur(message: String)
```

Gestion des Erreurs

Le bloc do-catch

```
do { try executionRisquee() } catch { print(error) }
```

- ✓ Utilisation de `throws` pour signaler une erreur possible.
- ✓ `try?` pour convertir en optionnel.
- ✓ `try!` pour forcer (attention au crash).

Gestion d'État : @State & @Binding

@State

Propriété privée dont la modification déclenche un rafraîchissement de la vue.

@Binding

Lien vers une donnée @State située dans une vue parente.

```
@State private var compteur = 0
```

Questions ?

FIN DE LA SESSION DU MATIN

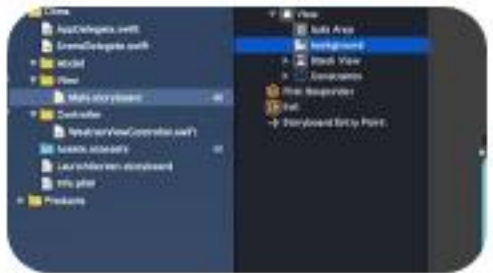
Orange Digital Center | Support de cours iOS

Image Sources



https://img.magnific.com/premium-vector/front-view-iphone-16-pro-max-desert-titanium-mockup-with-white-blank-screen-isolated-vector_90220-3053.jpg?w=360

Source: www.magnific.com



<https://i.sstatic.net/DnZqz.jpg>

Source: stackoverflow.com



https://thumbnail.imgbin.com/13/0/15/imgbin-computer-icons-swift-programming-language-computer-programming-bird-logo-dWpXvMAJ1Ec29LUj3AFiVGUX0_t.jpg

Source: imgbin.com